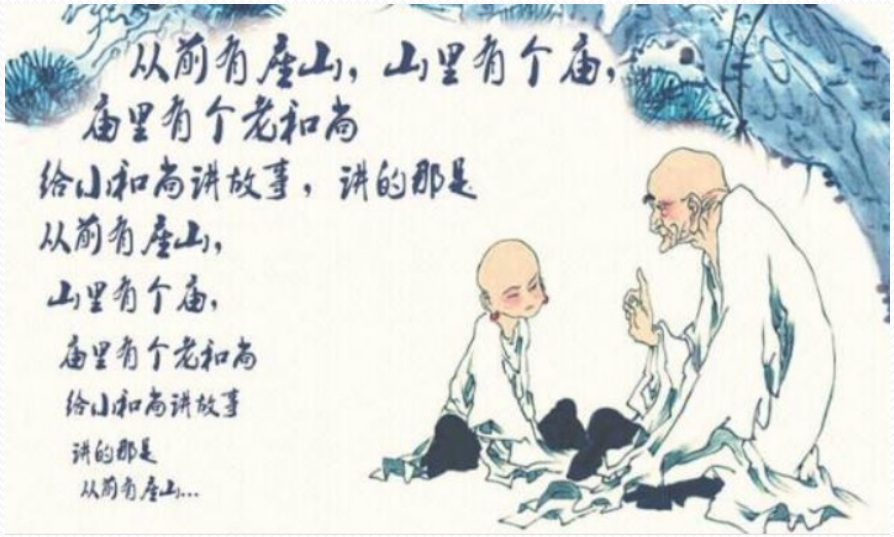
Advanced Counting Techniques
高级计数技术

Applications of Recurrence Relations

递推关系的应用

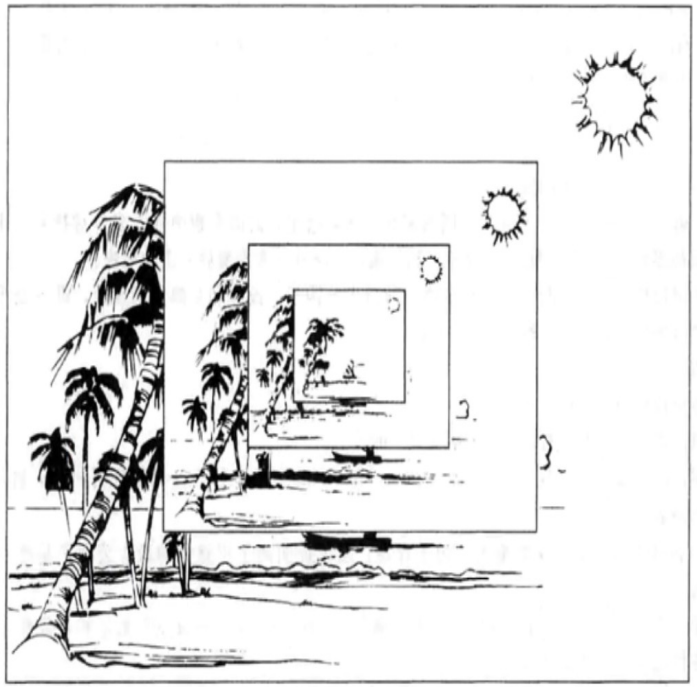
递推关系

- 从前有座山,山上有座庙,庙里有个老和尚,在给小和尚讲故事,讲的什么呢?
- 从前有座山,山上有座庙,庙里有个老和尚,在给小和尚讲故事,讲的什么呢?
- 从前有座山,山上有座庙,庙里有个老和尚,在给小和尚讲故事,讲的什么呢?
- ……



递推关系

- 有时候难以用明确的方式来定义一个对象.但用这个对象来定义它自身也许是一件容易的事情.
- 例如，刚才的”从前有座山的故事”. 再比如下图，首先给出一幅原图，然后实现再前面一幅图画的中央递归地放上更小的图画这样一个过程.





德罗斯特效应:

一张照片的某一部分和整张照片相同，其实只是一种递归的视觉形式

递推关系

Def: 一个序列 $a_0, a_1, \ldots, a_n, \ldots$（简记为$\{a_n\}$），如果从某项起，它的每一项都**可以由**其前面的一项或者多项的某个表达式表示，那么这种表达关系就叫一个递推关系或者叫递推方程。

$a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}$, for all integers n with $n \geq n_0$, where n_0 is a nonnegative integer.

当这个序列的项满足该递推关系，这个序列就称为该递推关系的解。

通常一个递推关系序列会有相应的一个或者几个初始值。

当给定递推方程和适当的初值就唯一确定了序列.

用递推关系建模求解计数问题

很多方面的计数问题都可以用递推关系来建模求解。在模型建好后，再对递推关系进行求解。

以下是一些应用实例。

举例：兔子和Fibonacci数列

- **例题1：**一对刚出生的兔子(一公一母)被放到一个岛上，每对出生后的第2个月才开始繁殖后代。每对兔子在出生两个月后又开始繁殖新的兔子，假设每对两个月大的兔子都生一对兔子(一公一母) 。假定兔子不会死去，那么n个月后，岛上兔子对数a_n的递推关系。

- 解:用f_n 表示n个月后兔子的总数.
- 将证明f_n ,n=1,2,3,…是**斐波拉契序列**的项.如下图所示,我们可以找出n个月后关于岛上的兔子的递推关系:

Rabbits and the Fiobonacci Numbers (*cont.*)

Reproducing pairs (at least two months old)	Young pairs (less than two months old)	Month	Reproducing pairs	Young pairs	Total pairs
		1	0	1	1
		2	0	1	1
		3	1	1	2
		4	1	2	3
		5	2	3	5
	 	6	3	5	8

Modeling the Population Growth of Rabbits on an Island

用递推关系建立兔子数量的模型.在第一个月末f_1=1.由于这对兔子在第二个月没有繁殖,所以f_2 =1.为找到n个月后兔子数,要把前一个月的兔子数f_{n-1}加上新生的数量,而这个新生数量等于f_{n-2}

举例：兔子和Fibonacci数列

- 因为每对两个月大的兔子都生一对兔子.所以序列$\{f_n\}$满足递推关系$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}, n \geq 3$,和初始条件$f_1 = 1, f_2 = 1$. 由于这个递推关系和初始条件唯一的确定了该序列,所以n个月后兔子的总数由第n个斐波那契数给出,等于f_n.

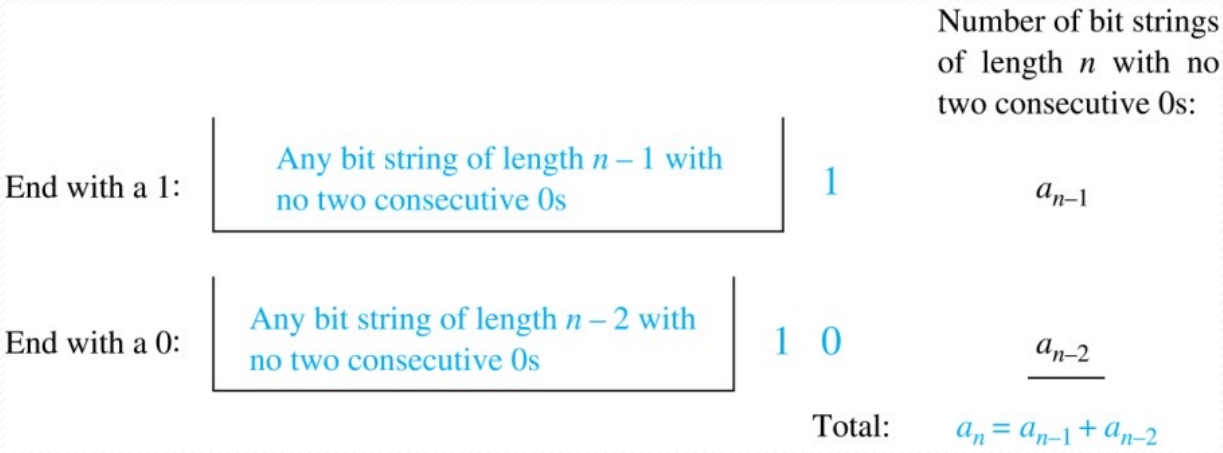
- Fibonacci数列：1，1，2，3，5，8，…，记作$\{f_n\}$.
- 递推方程　　$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$
- 初值　　$f_0 = 1$，$f_1 = 1$
- *This is the original problem considered by Leonardo Pisano (Fibonacci) in the thirteenth century.*

- **例题2：** 阶乘计算数列：　1，2，6，24，5！，…，　记作$\{F(n)\}$
- 递推方程　　$F(n) = nF(n-1)$
- 初值　　$F(1) = 1$

位串计数

- 例3 : 对于不含2个连续0的n位二进制位串的个数,找出递推关系和初始条件,有多少个这样的5位二进制位串？
- 解:设a_n表示不含2个连续0的n位二进制位串数.为得到一个关于$\{a_n\}$的递推关系,由求和法则,不含2个连续0的n位二进制位串数=以0结尾的这种二进制位串数+以1结尾的这种二进制位串数.
- 假定$n \geq 3$,二进制位串数至少为3位.
  - 不含2个连续0并以1结尾的n位二进制位串,就是在不含2个连续0的n-1位二进制位串的尾部加上一个1.因此存在a_{n-1}个这样的位串
  - 不含2个连续0并以0结尾的n位二进制位串在它的n-1位必须是1,否则就不满足要求(不含2个连续0).精确地说,它就是在不含2个连续0的n-2为二进制位串的尾部加上10.因此存在a_{n-2}个这样的位串

位串计数



- 可以断言对于n ≥ 3, $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$.其中初始条件$a_1 = 2$,因为1位的二进制位串是0或者1. $a_2 = 3$,因为2位的二进制位串中满足条件的有01,10,11.
- 使用递推关系可以得到

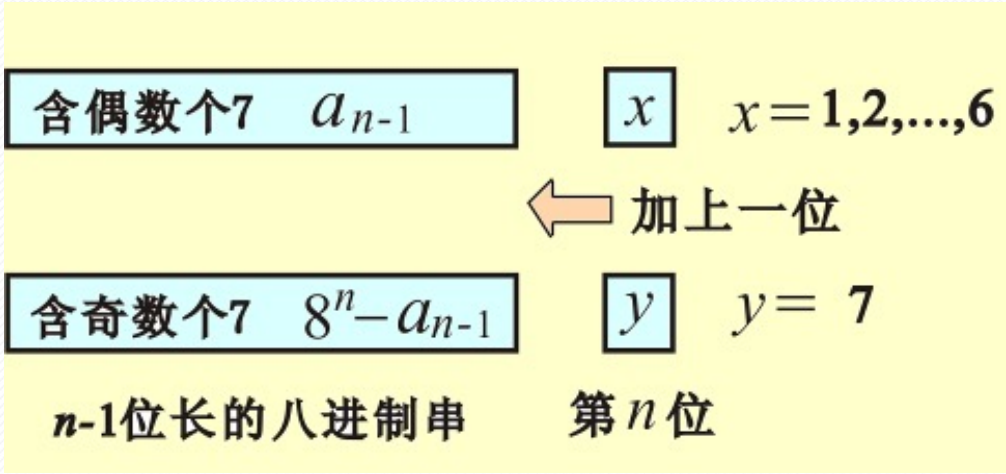
$$a_5 = a_4 + a_3 = (a_3 + a_2) + a_3 = 2\times(a_2 + a_1) + a_2 = 13$$

递推方程的应用实例——计数编码

例4 一个编码系统用八进制数字对信息编码，一个码是有效的当且仅当含有偶数个7, 求 n 位长的有效码字有多少个？

解　设所求有效码字为 a_n 个. 分类处理、分步处理得到递推方程和初值如下：

$$a_n=7a_{n-1}+8^{n-1}-a_{n-1}$$
$$a_1=7$$



化简得

$$a_n=6a_{n-1}+8^{n-1},$$

可以解得

$$a_n=(6^n+8^n)/2$$

递推方程的实例——Hanoi塔

- 例5（**Hanoi塔问题**）n个圆盘按从小到大的顺序一次套在柱A上。规定每次只能从一根柱子上搬动一个圆盘到另一根柱子上，且要求在搬动过程中不允许大盘放在小盘上，而且只有A、B、C三根柱子可供使用。用a_n表示将n个盘从柱A移到柱C上所需搬动圆盘的最少次数，试建立数列$\{a_n\}$的递推关系。



特例：$a_1=1$，$a_2=3$，对于任何n≥3。

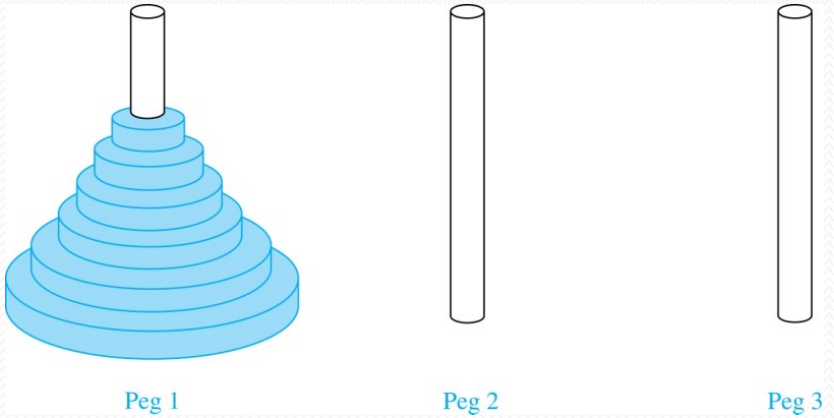
一般情形：

- 第一步，将套在柱A的上部的n－1个盘按要求移到柱B上，共搬动了a_{n-1}次；
- 第二步，将柱A上的最大一个盘移到柱C上，只要搬动一次；
- 第三步，再从柱B将$n-1$个盘按要求移到柱C上，也要用a_{n-1}次。

由加法法则：

$$a_n = 2\,a_{n-1} + 1$$
$$a_1 = 1$$

求解 $a_n = 2^n - 1$



递推方程的应用实例

例6（复利计算）
一个人在银行储蓄账户上存了10万元，年复利是4.5%，那么10年后，账上应该有多少钱？

为求解这个问题，另a_n是n年后账上的钱数，那么a_n与上一年的钱数a_{n-1}的关系是：

$$a_n = a_{n-1} + 0.045\, a_{n-1}$$

$$a_0 = 100000 \text{ (初始值）}$$

这就是一个递推关系，通过求解这个关系可以得到今后每年的钱数。 这个递推关系可以用迭代的方法来求解

Solving Linear Recurrence Relations

求解线性递推关系

常系数线性齐次递推方程问题模型

定义 线性齐次递推关系（递推方程）：

$$\begin{cases} a_n = c_1 a_{(n-1)} + c_2 a_{(n-2)} + \ldots + c_k a_{(n-k)} \\ a_0 = b_0, a_1 = b_1, a_2 = b_2, \ldots, a_{(k-1)} = b_{k-1} \end{cases}$$ 加阉鲂锄

其中 $c_1, c_2, \ldots, c_k$为系数，$c_k \neq 0$。 如果$c_1, c_2, \ldots, c_k$为*与n无关的常系数，则称之为* **k** 阶常系数线性齐次递推方程

$b_0, b_1, \ldots, b_{k-1}$为 k 个初值。

这里的所谓“线性”指的是：每一个项是前面一些项的线性组合。 由数学归纳法得知，**满足这个模型中的递推关系和初始条件的序列是唯一确定的。**

实例：Fibonacci 数列的递推方程（常系数2阶齐次线性递推关系）

$$\begin{cases} f_n = f_{n-1} + f_{n-2} \\ f_0 = 1,\ f_1 = 1 \end{cases}$$

例题：

$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}^2$　非线性

- 例题：$a_n = 2a_{n-1} + 1$　not homogeneous 非齐次的
- 例题：$b_n = nb_{n-1}$ coefficients are not constants 系数不是常数

递推关系特征方程与特征根

$$\begin{cases} a_n = c_1 a_{(n-1)} + c_2 a_{(n-2)} + \ldots + c_k a_{(n-k)} \\ a_0 = b_0, a_1 = b_1, a_2 = b_2, \ldots, a_{(k-1)} = b_{k-1} \end{cases}$$ 加阉鲂锄

求解该递推关系的基本方法是去寻找形如$a_n=r^n$的解，其中r是常数。

$a_n=r^n$是递推关系的解当且仅当r满足

$$r^n=c_1r^{n-1}+c_2r^{n-2}+\ldots+c_kr^{n-k}$$

对其处理后，可得：

$$r^k-c_1r^{k-1}-c_2r^{k-2}-\ldots-c_{k-1}r-c_k=0$$

因此上述递推关系以$a_n=r^n$为解的充分必要条件是r为如下方程的解

$$\mathbf{r^k-c_1r^{k-1}-c_2r^{k-2}-\ldots-c_{k-1}r-c_k=0}$$

递推关系特征方程与特征根

$$\begin{cases} a_n = c_1 a_{(n-1)} + c_2 a_{(n-2)} + \ldots + c_k a_{(n-k)} \\ a_0 = b_0, a_1 = b_1, a_2 = b_2, \ldots, a_{(k-1)} = b_{k-1} \end{cases}$$ 加阉鲂锄

定义 方程 $x^k - c_1 x^{k-1} - \ldots - c_k = 0$ 称为该递推关系的 特征方程，其根称为递推方程的 特征根

(这是一个一元k次的方程，根据代数基本定律，这个方程一定有k个根，当然k个根里可能有重根）

实例：

递推方程 $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$

特征方程 $x^2 - x - 1 = 0$

特征根为 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}, \frac{1-\sqrt{5}}{2}$

递推关系特征方程与特征根

- 例:求解以下递推关系的特征方程
  - $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$
  - $a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-3}$
- 解:他们的特征方程分别为
  - $r^2 - r - 2 = 0$
  - $r^3 - 3r^2 + 2 = 0$

递推方程解与特征根的关系

定理 设 r 是非零常数，则 $\{r^n\}$是递推关系的解当且仅当 r 是它的特征方程的特征根.

注：这里递推方程指常系数线性齐次递推方程

定理：如果a(n)和b(n)都是某常系数线性齐次解递推关系的解，那么a(n)和b(n)的任一线性组合$c_1a(n)+c_2b(n)$也是该递推关系的解。

注意：这样的组合结果是否能满足初始条件，就需要验证了。它只是满足递推关系（递推方程）。

求解2阶常系数齐次递推关系

定理 1 假设 c_1 和 c_2 是实数，$r^2 - c_1 r - c_2 = 0$ 有两个不同的根 r_1 和 r_2.

那么序列 $\{a_n\}$ 是递推关系 $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ 的解当且仅当 $\boldsymbol{a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n}$

对所有的 $n = 0,1,2,\ldots$ 。其中 α_1 和 α_2 为两个常数

定理1证明

首先证明序列$\{a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n\}$的确是递推关系的解。

也就是检验$a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$ 是不是满足递推关系。

将其代入递推关系验证：

$$c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} = c_1(\alpha_1 r_1^{n-1} + \alpha_2 r_2^{n-1}) + c_2(\alpha_1 r_1^{n-2} + \alpha_2 r_2^{n-2})$$

$$= \alpha_1 r_1^{n-2}(c_1 r_1 + c_2) + \alpha_2 r_2^{n-2}(c_1 r_2 + c_2)$$

因为r1, r2都是该递推关系的特征根，满足特征方程

$r^2 - c_1 r - c_2 = 0$, 也即： $r^2 = c_1 r + c_2$

$$= \alpha_1 r_1^{n-2} r_1^2 + \alpha_2 r_2^{n-2} r_2^2 = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n = a_n$$

这说明了该序列就是递推关系的解。

定理1证明续

- 反之，假设$\{a_n\}$是递推关系的解， 那么需要说明存在相应的α_1和α_2为两个常数， 使得解a_n具有形式$a_n=\alpha_1 r_1^n+\alpha_2 r_2^n$

- 如果说$a_n=\alpha_1 r_1^n+\alpha_2 r_2^n$是递推关系的解，那么必然满足：
- $a_0=c_0=\alpha_1+\alpha_2$，且$a_1=c_1=\alpha_1 r_1+\alpha_2 r_2$ （两个初始条件）
- 由此可以解得$\alpha_1=(c_1-c_0r_2)/(r_1-r_2)$, $\alpha_2=(c_0r_1-c_1)/(r_1-r_2)$,
- 由于r_1与r_2不相同，上面的解有意义。
- 于是$\{a_n=\alpha_1 r_1^n+\alpha_2 r_2^n\}$满足递推关系以及两个初始条件。由于满足递推关系和初始条件的序列是唯一的，所以说明$\{a_n=\alpha_1 r_1^n+\alpha_2 r_2^n\}$就是递推关系的解。

应用举例

- 例: 求解递推关系$a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$,其中$a_0 = 2, a_1 = 7$?
- 解:该递推关系的特征方程为$r^2 - r - 2 = 0$.

它的根是$r = 2, r = -1$. 因此序列$\{a_n\}$是递推关系,当且仅当$a_n = \alpha_1 2^n + \alpha_2(-1)^n$,其中$\alpha_1, \alpha_2$是常数.

由初始条件得$a_0 = 2 = \alpha_1 + \alpha_2, a_1 = 7 = \alpha_1 2 + \alpha_2(-1)$

求解这两个等式得$\alpha_1 = 3, \alpha_2 = -1$.

因此,这个递推关系序列$\{a_n\}$,其中$a_n = 3 \cdot 2^n - (-1)^n$.

应用举例

- 实例： Fibonacci 数列
- 递推方程 $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ 特征根为 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}, \frac{1-\sqrt{5}}{2}$
- 特征方程 $x^2 - x - 1 = 0$
- 初始条件：$f_0=0, f_1=1$.
- 有两个不同的特征根r_1和r_2. 利用定理1， 有初始条件可以解出

  $\alpha_1 = (c_1 - c_0 r_2)/(r_1 - r_2) = \frac{\sqrt{5}}{5}$

- $\alpha_2 = (c_0 r_1 - c_1)/(r_1 - r_2) = -\frac{\sqrt{5}}{5}$. 序列为 $\alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$

- $f_n = \frac{\sqrt{5}}{5}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \frac{\sqrt{5}}{5}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$

The Solution when there is a Repeated Root
只有一个重根的情况

定理1解决了特征方程没有重根的2阶常系数线性齐次递推关系解的问题。在有重根的情况下，结论如下：

定理 2: 假设c_1 和 c_2 是实数，且 $c_2 \neq 0$. 如果 $r^2 - c_1 r - c_2 = 0$ 有一个重根 r_0， 那么序列$\{a_n\}$ 是递推关系 $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ 的解的充分必要条件是 对所有的$n = 0,1,2,\ldots$， 有

$$\boldsymbol{a_n = \alpha_1 r_0^n + \alpha_2 n r_0^n}$$

其中 α_1 和 α_2 为两个常数。

这个定理解决了特征方程有重根的情况的递推关系的求解问题。类似于定理1， α_1 和 α_2 可以从满足初始条件的方程中解得。

求解举例：

Example:求解递推关系$a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$， 其中$a_0 = 1$，$a_1 = 6$

Solution: The characteristic equation is $r^2 - 6r + 9 = 0$.

The only root is $r = 3$. （*重根*）

Therefore, $\{a_n\}$ is a solution to the recurrence relation if and only if

$a_n = \alpha_1 3^n + \alpha_2 n(3)^n$ where α_1 and α_2 are constants.

To find the constants α_1 and α_2, note that

$a_0 = 1 = \alpha_1$ and $a_1 = 6 = \alpha_1 \cdot 3 + \alpha_2 \cdot 3$.

Solving, we find that $\alpha_1 = 1$ and $\alpha_2 = 1$.

Hence, $\boldsymbol{a_n} = \alpha_1 \boldsymbol{r_0^n} + \alpha_2 \boldsymbol{n r_0^n} = 3^n + n3^n$.

求解任意阶的常系数线性齐次递推方程

上面两个定理适用于求解2阶常系数线性齐次递推方程。对于任意k阶系数线性齐次递推关系有：

定理 3: $c_1, c_2, \ldots, c_k$ 是实数. 如果特征方程

$r^k - c_1 r^{k-1} - \cdots - c_k = 0$ 有k个不同的根$r_1, r_2, \ldots, r_k$.

那么：序列 $\{a_n\}$是递推关系$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \ldots + c_k a_{n-k}$ 的解，当且仅当

$$a_n = \alpha_1 r_1^{\,n} + \alpha_2 r_2^{\,n} + \ldots + \alpha_k r_k^{\,n}$$

for $n = 0, 1, 2, \ldots$, where $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k$ are constants.

这里的$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k$ 为常数，类似于2阶的，可以从k个初始条件的方程中解出来。

求解任意阶的常系数线性齐次递推方程

- 例:求解$a_n = 6a_{n-1} - 11a_{n-2} + 6a_{n-3}$,其中$a_0 = 2, a_1 = 5, a_2 = 15$.

解: 特征方程为$r^3 - 6r^2 + 11r - 6 = 0$.

该一元三次方程可以写为(r-1)(r-2)(r-3)=0,他们的根是$r = 1, r = 2, r = 3$.

因此这个递推关系的解是$a_n = \alpha_1 1^n + \alpha_2 (2)^n + \alpha_3 (3)^n$,其中$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$是常数.

使用初始条件可得$a_0 = 2 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, $a_1 = 5 = \alpha_1 + \alpha_2 \cdot 2 + \alpha_3 \cdot 3$, $a_2 = 15 = \alpha_1 + 4\alpha_2 + 9\alpha_3$.

求解这个方程组,可得$\alpha_1 = 1, \alpha_2 = -1, \alpha_3 = 2$.

因此, 解为$a_n = 1 - 2^n + 2 \cdot 3^n$.

求解任意阶的常系数线性齐次递推方程
有重复特征根的情况

定理 4:设 $c_1, c_2, \ldots, c_k$ 是实数. 如果特征方程 $r^k - c_1 r^{k-1} - \cdots - c_k = 0$ 有t个不同的根 $r_1, r_2, \ldots, r_t$，重数分别是 $m_1, m_2, \ldots, m_t$，满足$m_i \geq 1, i = 0, 1, 2, \ldots, t$，且$m_1 + m_2 + \ldots + m_t = k$.

那么序列$\{a_n\}$为递推关系

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \ldots + c_k a_{n-k}$$

的解, 当且仅当:

$$\begin{aligned} a_n = &(\alpha_{1,0} + \alpha_{1,1} n + \cdots + \alpha_{1,m_1-1} n^{m_1-1}) r_1^n \\ &+ (\alpha_{2,0} + \alpha_{2,1} n + \cdots + \alpha_{2,m_2-1} n^{m_2-1}) r_2^n \\ &+ \cdots + (\alpha_{t,0} + \alpha_{t,1} n + \cdots + \alpha_{t,m_t-1} n^{m_t-1}) r_t^n \end{aligned}$$

$n = 0, 1, 2, \ldots$, 其中$\alpha_{i,j}$ 是常数, $1 \leq i \leq t$ 且 $0 \leq j \leq m_i - 1$.

求解任意阶的常系数线性齐次递推方程
有重复特征根的情况

- 例:假设线性齐次递推关系的特征方程的根为3,3,3,4,5,5，那么通解的形式是如何？
- 解:特征方程的根有3个根，其中根3的重数为3，根4的重数为1，根5的重数为2.则根据定理4可知通解为$(\alpha_{1,0}+\alpha_{1,1}n+\alpha_{1,2}n^2)3^n+\alpha_{2,0}4^n+(\alpha_{3,0}+\alpha_{3,1}n)5^n$.

求解任意阶的常系数线性齐次递推方程
有重复特征根的情况

- 例:求解$a_n = -3a_{n-1} - 3a_{n-2} - a_{n-3}$,其中$a_0 = 1, a_1 = -2, a_2 = -1$.
- 解:特征方程为$r^3 + 3r^2 + 3r + 1 = 0$.

  该一元三次方程可以写为(r+1)(r+1)(r+1)=0,他们的根是一个重数为3的r =-1.

  因此这个递推关系的解是$a_n = (\alpha_{1,0} + \alpha_{1,1}n + \alpha_{1,2}n^2)(-1)^n$,其中$\alpha_{1,0}, \alpha_{1,1}, \alpha_{1,2}$是常数.

  使用初始条件可得$a_0 = 1 = \alpha_{1,0}$, $a_1 = -2 = -\alpha_{1,0} - \alpha_{1,1} - \alpha_{1,2}$, $a_2 = -1 = \alpha_{1,0} + 2\alpha_{1,1} + 4\alpha_{1,2}$.

  求解这个方程组,可得$\alpha_{1,0} = 1$, $\alpha_{1,1} = 3$, $\alpha_{1,2} = -2$.

  因此, 解为$a_n = (1 + 3n - 2n^2)(-1)^n$.

求一般常系数线性齐次递推关系求解实例

例 求解以下递推方程

$$\begin{cases} H(n)+H(n-1)-3H(n-2)-5H(n-3)-2H(n-4)=0 \\ H(0)=1, H(1)=0, H(2)=1, H(3)=2 \end{cases}$$

解 特征方程 $x^4+x^3-3x^2-5x-2=0$，特征根 $-1,-1,-1,2$

通解为 $H(n)=(c_1+c_2n+c_3n^2)(-1)^n+c_4 2^n$

其中待定常数满足以下由初始条件形成的方程组

$$\begin{cases} c_1+c_4=1 \\ -c_1-c_2-c_3+2c_4=0 \\ c_1+2c_2+4c_3+4c_4=1 \\ -c_1-3c_2-9c_3+8c_4=2 \end{cases} \Rightarrow \quad c_1=\frac{7}{9}, c_2=-\frac{1}{3}, c_3=0, c_4=\frac{2}{9}$$

原方程的解为 $H(n)=\frac{7}{9}(-1)^n-\frac{1}{3}n(-1)^n+\frac{2}{9}2^n$

常系数线性非齐次递推关系

一类特殊的线性非齐次递推关系：

Definition: 形如下面表达式的常系数线性非齐次递推关系：　　$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \ldots\ldots + c_k\, a_{n-k} + F(n)$,

where c_1, c_2, ...,c_k are real numbers, and $F(n)$ 是一个不恒为0的仅与n有关的函数。

相应的常系数线性齐次

递推关系 $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \ldots\ldots + c_k\, a_{n-k}$,

称为相伴的齐次递推关系

这个相伴的齐次递推关系在求解形如$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \ldots\ldots + c_k\, a_{n-k} + F(n)$ 的非齐次递推关系中起着非常关键的作用。

常系数线性非齐次递推关系（续）

举例：The following are linear nonhomogeneous recurrence relations with constant coefficients:

$a_n = a_{n-1} + 2^n$,

$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + n^2 + n + 1$,

$a_n = 3a_{n-1} + n3^n$,

$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3} + n!$

相伴的齐次递推关系如下

The following are the associated linear homogeneous recurrence relations, respectively:

$a_n = a_{n-1}$,

$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$,

$a_n = 3a_{n-1}$,

$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3}$

常系数线性非齐次递推关系的通解

定理 5 设常系数线性非齐次递推关系为：

$$a(n)=c_1a(n-1)+\ldots+c_ka(n-k)+f(n),n\geq k,a_k\neq 0,f(n)\neq 0.$$

$\overline{a(n)}$ 是对应相伴的齐次方程的通解，$a^*(n)$是一个特解，则

$$a(n)=\overline{a(n)}+a^*(n)$$ 是递推方程的通解.

证明：验证即可。略

定理的结论说明，非齐次递推关系的任一个解都是其一个特解与相伴齐次递推方程的一个解的和。反之，特解与其相伴齐次递推关系的任一个通解的和必定是该非齐次方程的解。

联想：线性方程组的通解、特解与其对应的齐次线性方程组的解集之间的关系

求解常系数线性非齐次递推关系举例

- 例:求$a_n = 3a_{n-1} + 2n$的所有解,其中$a_1 = 3$.
- 解:相伴的线性齐次方式为$a_n = 3a_{n-1}$,它的解是$a_n^{(h)} = \alpha 3^n$, 其中α是常数.

  我们现在找一个特解.因为$F(n) = 2n$是n的一次多项式,所以一个合理的尝试就是n的线性函数,比如$p_n = cn + d$,其中c和d为常数.

  为确定是否存在这样的解,假设$p_n = cn + d$是一个解.那么方程$a_n = 3a_{n-1} + 2n$就变为$cn + d = 3(c(n-1) + d) + 2n$.

  变换后可得$(2 + 2c)n + (2d - 3c) = 0$. 从而$cn + d$是一个解当且仅当$2 + 2c = 0$且 $2d - 3c = 0$. 解该方程组可得$c=-1$ 和 $d=-3/2$. 因此$a_n^{(p)} = -n - 3/2$是一个特解.

续

根据定理5,所有的解都是下列形式$a_n = a_n^{(p)} + a_n^{(h)} = -n - 3/2 + \alpha 3^n$, 其中α是常数.

为了找出具有$a_1 = 3$, 得到的通解公式中令n = 1. 我们得到$3 = -1 - 3/2 + 3\alpha$, 所以可得$\alpha = 11/6$. 所以我们要找的解为$a_n = -n - 3/2 + (11/6)3^n$.

特解的形式——多项式

如果$F(n)$为n次多项式，则特解一般也是n次多项式

例 找出递推方程 $a_n - 2a_{n-1} = 2n^2$ 的通解

解 设 $a_n^* = P_1n^2 + P_2n + P_3$，代入递推方程得

$$P_1n^2 + P_2n + P_3 - 2[P_1(n-1)^2 + P_2(n-1) + P_3] = 2n^2$$

整理得

$$-P_1n^2+(4P_1-P_2)n+(-2P_1+2P_2-P_3) = 2n^2$$

$$\begin{cases} -P_1 = 2 \\ 4P_1 - P_2 = 0 \\ -2P_1 + 2P_2 - P_3 = 0 \end{cases}$$

解得 $P_1 = -2, P_2 = -8, P_3 = -12$，

原方程的通解为 $a_n = c2^n - 2(n^2+4n+6)$

实例

例 **Hanoi塔**

$$T(n) = 2T(n-1)+1$$

$$T(1)=1$$

解 令 $T^*(n) = P$

代入方程

$$P = 2P + 1$$

解得 $P = -1$

$$T(n) = c\ 2^n - 1,$$

代入初值得 $c=1$, 解为 $T(n) = 2^n - 1$.

实例(续)

例 求解关于顺序插入排序算法的递推方程

$$\begin{cases} W(n) = W(n-1) + n - 1 \\ W(1) = 0 \end{cases}$$

解 设特解为$W^*(n)=P_1n+P_2$，代入递推方程，得

$$P_1n+P_2-(P_1(n-1)+P_2) = n-1$$

无解. 设特解$W^*(n) = P_1n^2+P_2n$, 代入递推方程得

$$(P_1n^2+P_2n)-(P_1(n-1)^2+P_2(n-1))= n-1$$

解得 $P_1=1/2, P_2= -1/2$. 通解为

$$W(n) = c\ 1^n + n(n-1)/2 = c + n(n-1)/2$$

代入初值$W(1)=0$，得到$W(n)= n(n-1)/2=O(n^2)$.

特解的形式——指数

$F(n)$为指数函数 β^n，若β不是特征根，则特解为

$$H^*(n) = P\beta^n$$

其中P为待定常数.

例 通信编码问题

解 $a_n = 6a_{n-1} + 8^{n-1}$, $a_1=7$

设 $a^*_n = P\,8^{n-1}$, 代入得 $P = 4$

通解 $a_n = c\cdot 6^n + 4\cdot 8^{n-1}$

代入初值得 $a_n = (6^n+8^n)/2$

特解的形式——指数(续)

若β是e重特征根，则特解为$Pn^e\beta^n$

例　$H(n)-5H(n-1)+6H(n-2)=2^n$，

解　令　$H^*(n)=Pn2^n$

代入得

$$Pn2^n-5P(n-1)2^{n-1}+6P(n-2)2^{n-2}=2^n$$

解得　$P=-2$

特解　$H^*(n)=-n2^{n+1}$

特解的组合形式

例　$a_n - 2a_{n-1} = n + 3^n$

$a_0 = 0$

解　设特解为

$a_n^* = P_1 n + P_2 + P_3 3^n$

代入原方程得

$(P_1 n + P_2 + P_3 3^n) - 2[P_1(n-1) + P_2 + P_3 3^{n-1}] = n + 3^n$

解得　$P_1 = -1, P_2 = -2, P_3 = 3$

通解　$a_n = c2^n - n - 2 + 3^{n+1}$

代入初值得 $c = -1$，

$a_n = -2^n - n - 2 + 3^{n+1}$

Generating Functions
生成函数

Section Summary

- Generating Functions
- Counting Problems and Generating Functions
- Useful Generating Functions

生成函数

- 递推关系和生成函数是组合数学中非常重要的工具，常用于求解组合计数问题。特别是在分析算法复杂度和设计动态规划以及递归算法时，具有强大的功效。

- 求解递推关系时也经常会用到生成函数。

- 表示序列的一种有效方法是生成函数，它把序列的项作为一个形式幂级数中变量x幂的系数。这样的生成函数可以用来求解许多类型的计数问题，诸如

  在各种限制下选取或分配不同种类的物体的方式数；

  用不同面额钱币构成某个数额的钱的问题；

  求解某些带限制条件的不定方程的问题等等。

生成函数

- 表示一个序列的一种有效方法就是生成函数（也叫母函数）,它把序列的项作为一个形式幂级数中变量x的幂的系数.
- 定义:实数序列 $a_0, a_1, \ldots, a_k, \ldots$的**生成函数**是无穷级数

$$G(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_k x^k + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k.$$

- 该定义给出的$\{a_k\}$的生成函数有时叫做$\{a_k\}$的普通生成函数.

生成函数

- 例:求以下序列的生成函数
  - (1) $\{a_k\}$,其中$a_k = 3$
  - (2) $\{a_k\}$,其中$a_k = k + 1$
  - (3) $\{a_k\}$,其中$a_k = 2^k$
- 解:
  - (1) $\sum_{k=0}^{\infty} 3x^k.$
  - (2) $\sum_{k=0}^{\infty} (k+1)x^k.$
  - (3) $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k x^k.$

生成函数

- 对于一个有限序列该如何求生成函数呢？
- **定义**:通过设置$a_{n+1}=0, a_{n+2}=0$等,把一个有限序列$a_0,a_1, \dots , a_n$扩充成一个无限序列,就可以定义一个实数的有限序列的生成函数.这个无限序列$\{a_n\}$的生成函数$G(x)$是一个n次多项式,因为当j >n时没有形如a_jx^j的项出现,即:

$$G(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_n x^n$$

生成函数

例:序列1,1,1,1,1,1的生成函数是多少?

解:1,1,1,1,1,1的生成函数是 $1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5$.

有$(x^6 - 1)/(x - 1) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5$,其中$x \neq 1$.

因此, $G(x) = (x^6 - 1)/(x - 1)$是序列1,1,1,1,1,1的生成函数,因为x的幂只在生成函数的序列项中使用,不必担心G(1)没有被定义.

(定理1，前面基础知识,等比序列的求和公式

$\sum_{j=0}^{n} ar^j = \frac{ar^{n+1}-a}{r-1}, r \neq 1)$

生成函数

- 例:序列1,1,1,1,…的生成函数是多少?
- 解:1,1,1,1,…的生成函数是 f(x)=1/(1-x).

  因为 $1/(1-x)=1+x+x^2+x^3+\ldots$,对于$|x|<1$.

(前面基础知识, $\sum_{j=0}^{\infty} x^j = \frac{1}{1-x}, |x| < 1$)

生成函数

- 例:序列$1, a, a^2, a^3, \ldots$的生成函数是多少?
- 解:$1, a, a^2, a^3, \ldots$的生成函数是 f(x)=1/(1- a x).

因为 1/(1- a x)=1+ a x+(a x)^2+(a x)^3+…,对于 $|a\ x|<1$.

(前面基础知识, $\sum_{j=0}^{\infty}(ax)^j = \frac{1}{1-ax}, |ax| < 1$)

生成函数

- **定理1：** 令$f(x)=\sum_{k=0}^{\infty}a_k x^k$，$g(x)=\sum_{k=0}^{\infty}b_k x^k$，那么

$$f(x)+g(x)=\sum_{k=0}^{\infty}(a_k+b_k)x^k$$

$$f(x)g(x)=\sum_{k=0}^{\infty}(\sum_{j=0}^{k}a_j\,b_{k-j})x^k$$

生成函数

- 例:已知$f(x)=\frac{1}{(1-x)^2}$,求解$f(x)=\sum_{k=0}^{\infty}a_k x^k$中的系数.
- 解:根据前面的例题可知是$1/(1-x)=1+x+x^2+x^3+\ldots$

  那么根据生成函数的相乘定理可得$f(x)=\frac{1}{(1-x)^2}$

  $=\sum_{k=0}^{\infty}(\sum_{j=0}^{k}1*1)x^k=\sum_{k=0}^{\infty}(k+1)x^k.$

生成函数

- 二项式系数$\binom{u}{k}$中，u为正整数，k满足0≤ k ≤ u.

  扩展**广义二项式系数**

- 定义:u是实数且k是非负整数.那么广义二项式系数$\binom{u}{k}$定义为

$$\binom{u}{k}=\begin{cases}\dfrac{u(u-1)(u-2)\ldots(u-k+1)}{k!}, k>0\\ 1,\ k=0\end{cases}$$

生成函数

- 例:求以下广义二项式系数$\binom{-2}{3}$，$\binom{1/2}{3}$，$\binom{-9}{0}$的值
- 解: $\binom{-2}{3}=\frac{(-2)*(-3)*(-4)}{3!}=-4$

$$\binom{1/2}{3}=\frac{(1/2)*(1/2-1)*(1/2-2)}{3!}=1/16$$

$$\binom{-9}{0}=1$$

由序列求生成函数

例1 求序列$\{a_n\}$的生成函数

(1) $a_n = 7\cdot 3^n$

解

$$(1)\quad G(x)=7\sum_{n=0}^{\infty}3^n x^n=7\sum_{n=0}^{\infty}(3x)^n=\frac{7}{1-3x}$$

由生成函数求序列通项

例2 已知 $\{a_n\}$ 的生成函数为

$$G(x)=\frac{2+3x-6x^2}{1-2x}$$

求a_n

解

$$G(x)=\frac{2+3x-6x^2}{1-2x}=\frac{2}{1-2x}+3x$$

$$=2\sum_{n=0}^{\infty}(2x)^n+3x=\sum_{n=0}^{\infty}2^{n+1}x^n+3x$$

$$a_n=\begin{cases}2^{n+1}, & n\neq 1\\ 2^2+3=7, & n=1\end{cases}$$

一些有用的生成函数

TABLE 1 Useful Generating Functions.

$G(x)$	a_k
$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{n} C(n,k)x^k = 1 + C(n,1)x + C(n,2)x^2 + \cdots + x^n$	$C(n,k)$
$(1+ax)^n = \sum_{k=0}^{n} C(n,k)a^k x^k = 1 + C(n,1)ax + C(n,2)a^2x^2 + \cdots + a^n x^n$	$C(n,k)a^k$
$(1+x^r)^n = \sum_{k=0}^{n} C(n,k)x^{rk} = 1 + C(n,1)x^r + C(n,2)x^{2r} + \cdots + x^{rn}$	$C(n,k/r)$ if $r \mid k$; 0 otherwise
$\frac{1-x^{n+1}}{1-x} = \sum_{k=0}^{n} x^k = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n$	1 if $k \le n$; 0 otherwise
$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k = 1 + x + x^2 + \cdots$	1
$\frac{1}{1-ax} = \sum_{k=0}^{\infty} a^k x^k = 1 + ax + a^2x^2 + \cdots$	a^k
$\frac{1}{1-x^r} = \sum_{k=0}^{\infty} x^{rk} = 1 + x^r + x^{2r} + \cdots$	1 if $r \mid k$; 0 otherwise
$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)x^k = 1 + 2x + 3x^2 + \cdots$	$k+1$
$\frac{1}{(1-x)^n} = \sum_{k=0}^{\infty} C(n+k-1,k)x^k = 1 + C(n,1)x + C(n+1,2)x^2 + \cdots$	$C(n+k-1,k) = C(n+k-1,n-1)$
$\frac{1}{(1+x)^n} = \sum_{k=0}^{\infty} C(n+k-1,k)(-1)^k x^k = 1 - C(n,1)x + C(n+1,2)x^2 - \cdots$	$(-1)^k C(n+k-1,k) = (-1)^k C(n+k-1,n-1)$
$\frac{1}{(1-ax)^n} = \sum_{k=0}^{\infty} C(n+k-1,k)a^k x^k = 1 + C(n,1)ax + C(n+1,2)a^2x^2 + \cdots$	$C(n+k-1,k)a^k = C(n+k-1,n-1)a^k$
$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$	$1/k!$
$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} x^k = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots$	$(-1)^{k+1}/k$

Note: The series for the last two generating functions can be found in most calculus books when power series are discussed.

生成函数的应用

- 计数多重集的r组合数
- 不定方程的解
- 整数拆分
- 求解递推方程

幂级数型生成函数应用举例

- 使用幂级数型生成函数求解计数问题时，我们将幂级数视作形式幂级数，而不必去考虑幂计数的函数值和幂级数的收敛问题。

- 重要的是**关注其形式，关注如何构成满足某种需要的形式幂级数（即生成函数），关注每个x的幂的系数，关注序列对应的系数的问题。**

生成函数应用举例—物体的配置问题

- 例题1： 设有质量分别为n_1克，n_2克,…,n_k克的k个砝码。现在用天平秤i克的物体，物体放在左边，砝码放右边，共有多少种不同称法？

- 例题2： 用质量分别为1克，2克，4克，8克，16克的5个砝码，在天平上能称几种质量的物体？每种质量的物体有几种不同称法？

- 例题3： 用2个质量为1克，3个质量为2克，2个质量为5克的砝码在天平上能称几种质量的物体？且每种质量的物体有几种不同称法？

- 以下试图构造寻找出这些问题的合适的生成函数，通过展开生成函数，其中的对应的系数就是问题的解。

生成函数应用举例—物体的配置问题

- 例题1： 设有质量分别为n_1克，n_2克,…,n_k克的k个砝码。现在用天平秤i克的物体，物体放在左边，砝码放右边，共有多少种不同称法？

- 解：假设有a_i种方法来秤i克的物体, 构造k个因式的乘积形式幂级数的：

$$(1+x^{n1})\,(1+x^{n2})\,\ldots(1+x^{nk})$$

将其展开得项x^i的幂来自于

$X^{m1}x^{m2}\ldots x^{mk}=x^i$, 其中$m_1+m_2+\ldots m_k= i$, $m_j=n_j$ 或者$m_j=0$.

形式幂级数乘积中，第一个括号提供m_1, 第二个括号提供m_2, …， 第k个括号提供m_k.

当$m_j=n_j$ 时表示第j个砝码用上了， $m_j=0$表示没有用上。

因此展开式中每个出现的项x^i的代表着一种构成方法，其系数恰好代表着所有构成i克的砝码的方法.

问题转化成解不定方程：

- 当然这个问题的解也相当于解不定方程$m_1+m_2+\ldots m_k=i$, 其中每一m_j限制为：$m_j=n_j$ 或者$m_j=0$。

生成函数应用举例—物体的配置问题

- 解例题2： 现有质量分别为1克，2克，4克，8克，16克的5个砝码，在天平上能称几种质量的物体？每种质量的物体有几种不同称法？
- 解：考察表达式$(1+x^{n1})(1+x^{n2})\ldots(1+x^{nk})$， 用实际的数字序列1,2,4,8,16代替$n_1,n_2,\ldots n_k$, 得到

$$f(x) =(1+x^1)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8)(1+x^{16})$$

$$f(x)=(1-x)f(x)/(1-x)=(1-x^{32})/(1-x) = 1+x^1+x^2+\ldots+x^{31}$$

这个式子表明，只要不超过31克的物体，都可以用这5砝码称出，而且每一个恰好只要一种称法。

- 例题3： 用2个质量为1克，3个质量为2克，2个质量为5克的砝码在天平上能称几种质量的物体？且每种质量的物体有几种不同称法？

- 首先，相同重量的砝码看成没有区别
- 那2个质量为1克的砝码能够构成的是，0克，1克，2克。在砝码没有标记的情况下，能构成上面0克，1克，2克的方法数只能是1，1，1, 所以其生成函数为$1+x^1+x^2$
- 类似地：3个质量为2克的生成函数为$1+x^2+x^4+x^6$
- 那2个质量为5克的生成函数为$1+x^5+x^{10}$
- 于是这些个砝码对应的能称出的物体总方法数的生成函数为 $(1+x^1+x^2)(1+x^2+x^4+x^6)(1+x^5+x^{10})$

将此表达式展开，就能知道相应的方法数。

生成函数应用举例—物体的配置问题

例4 1克砝码2个，2克砝码1个，4克砝码2个，问能称出哪些重量，方案有多少？

解： $x_1 + 2x_2 + 4x_3 = r$

$0 \le x_1 \le 2,\ 0 \le x_2 \le 1,\ 0 \le x_3 \le 2$

生成函数为：$G(x) = (1+x+x^2)(1+x^2)(1+x^4+x^8)$

$= 1+x+2x^2+x^3+2x^4+x^5+2x^6+x^7+2x^8+x^9+2x^{10}+x^{11}+x^{12}$

重量	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
方案	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1

生成函数用于求解不定方程

问题一般形式：求解计数形如 $e_1+e_2+e_3+\ldots+e_n=c$ 的不定方程的解，其中C是常数，每个e_i是非负整数，可以用生成函数来求解这种类型的方程

例如：求不定方程 $e_1 + e_2 + e_3 = 17$ 的解的个数，其中e_1, e_2, e_3 都是非负整数，并且满足 $2 \le e_1 \le 5, 3 \le e_2 \le 6,$ 和$4 \le e_3 \le 7.$

解：构造生成函数$(x^2 + x^3 + x^4 + x^5)\,(x^3 + x^4 + x^5 + x^6)\,(x^4 + x^5 + x^6 + x^7)$，那么这个生成函数的展开式中项$x^{17}$ 的系数就是该不定方程的解的数目。

为什么？

因为在该生成函数中，项x^{17} 是由三个括号中的第1个括号里的某项，x^{e1}, 跟第2个括号中的一项x^{e2}，以及第3个括号中的某项x^{e3}乘积得到的，并且满足$e_1 + e_2 + e_3 = 17$ 。

于是枚举所有这样可能的组合生成项x^{17}，就是x^{17} 的系数，也就是所有可能的组合的方法数，即方程的解的数目。在 这个例题中答案为3.

生成函数用于一解不定方程

- 例题：把8块相同的饼干分配给3个不同的孩子，如果每个孩子至少要接受2块，并且不能超过4块，那么有多少种不同的分法？
- 解：假设给3个孩子分的饼干数分别是x_1,x_2,x_3, 那么依题意有： $x_1+x_2+x_3=8$， 且$2<= x_1,x_2,x_3<=4$
- 这个问题的解就变成了求该不定方程解的数目。

- 构造生成函数 $G(x)= (x^2+x^3+x^4)\ (x^2+x^3+x^4)\ (x^2+x^3+x^4)$

- 将这个生成函数展开后，x^8的系数6就是问题的答案。
- 从这个问题的解，可以看到，无论是8块饼干还是9块，10块，11块等，都可以一样地算出来。

不定方程解的个数

基本的不定方程

$x_1 + x_2 + \ldots + x_k = r$ ， x_i为自然数

$$G(y) = (1 + y + \ldots)^k = \frac{1}{(1-y)^k}$$

$$= \sum_{r=0}^{\infty} \frac{(-k)(-k-1)\ldots(-k-r+1)}{r!}(-y)^r$$

$$= \sum_{r=0}^{\infty} \frac{(-1)^r (k)(k+1)\ldots(k+r-1)}{r!}(-1)^r y^r = \sum_{r=0}^{\infty} \binom{k+r-1}{r} y^r$$

$$N = \binom{k+r-1}{r}$$

更一般化的不定方程解的个数(续)

带限制条件的不定方程

$$x_1 + x_2 + \ldots + x_k = r, \quad l_i \le x_i \le n_i$$

生成函数

$$G(y) = (y^{l_1} + y^{l_1+1} + \ldots + y^{n_1})(y^{l_2} + y^{l_2+1} + \ldots + y^{n_2})$$
$$\ldots (y^{l_n} + y^{l_n+1} + \ldots + y^{n_k})$$

带系数的不定方程

$$p_1x_1 + p_2x_2 + \ldots + p_kx_k = r, \quad x_i \in N$$

生成函数

$$G(y) = (1 + y^{p_1} + y^{2p_1} + \ldots)(1 + y^{p_2} + y^{2p_2} + \ldots)$$
$$\ldots (1 + y^{p_k} + y^{2p_k} + \ldots)$$

使用生成函数找出当容许重复时n个元素的r组合数

n个元素中任意取r个容许重复的元素的组合数就相当于以下解不定方程的解的数目：

$$x_1 + x_2 + \ldots + x_n = r, \quad x_1, x_2, \ldots, x_n \text{为非负整数}$$

于是可以构造相应的n个相同的生成函数

$$G_i(x)=(1+x^1+x^2+\ldots+x^r+\ldots)=1/(1-x), \quad i=1,2,\ldots n$$

有这n个生成函数乘积构成一个生成函数：

$$G(x)=(1+x^1+x^2+\ldots+x^r+\ldots)^n=1/(1-x)^n$$

该乘积中的项x^r 的系数就是所要的答案。利用广义二项式定理可以得到： $G(x)=\sum_{r=0}^{\infty} C(n+r-1,r)x^r$

于是解的数目为:C(n+r-1, r).

使用生成函数找出当容许重复时n个元素的r组合数

- **例题：**使用生成函数求出从n类不同物体中选择r个物体，并且每类物体至少选一个的方式数。
- **解：**由于每类物体至少一个，且容许重复不限，这n个类中的每类物体都对序列$\{a_r\}$因式$(x^1 + x^2 + \ldots + x^r + \ldots)$, 这里的$a_r$是从n类不同物体中选择r个物体且每类至少选1个的方式数，因此有生成函数
- $G(x) = (x^1 + x^2 + \ldots + x^r + \ldots)^n$, 引用教材中的广义二项式定理有

$$G(x) = x^n/(1-x)^n = \sum_{r=0}^{\infty} C(r-1, r-n)x^r$$

所以选择r个物体的方法数为：$C(r-1, r-n)$

多重集的r-组合数

$S = \{ n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \ldots, n_k \cdot a_k \}$ 的 r 组合数就是不定方程

$$x_1 + x_2 + \ldots + x_k = r$$

$$x_i \le n_i \quad i = 1,2,\ldots,k$$

的非负整数解的个数

生成函数

$$G(y) = (1 + y + \ldots + y^{n_1})(1 + y + \ldots + y^{n_2})\ldots(1 + y + \ldots + y^{n_k})$$

的展开式中 y^r 的系数就是问题的解

多重集的r-组合数(续)

例3　$S=\{3\cdot a, 4\cdot b, 5\cdot c\}$ 的10 -组合数

解：生成函数$G(y)$

$=(1+y+y^2+y^3)(1+y+y^2+y^3+y^4)(1+y+y^2+y^3+y^4+y^5)$

$=(1+2y+3y^2+4y^3+4y^4+3y^5+2y^6+y^7)(1+y+y^2+y^3+y^4+y^5)$

$=(1+\ldots+3y^{10}+2y^{10}+y^{10}+\ldots)$

$N=6$

组合方案

$\{a, a, a, b, b, b, b, c, c, c\}$, $\{a, a, a, b, b, b, c, c, c, c\}$,

$\{a, a, a, b, b, c, c, c, c, c\}$, $\{a, a, b, b, b, b, c, c, c, c\}$,

$\{a, a, b, b, b, c, c, c, c, c\}$, $\{a, b, b, b, b, c, c, c, c, c\}$

正整数拆分问题

拆分的定义：将给定正整数*N*表示成若干个正整数之和.

拆分的分类

	有序	无序
不重复	4 = 4 4 = 1+3 4 = 3+1	4 = 4 4 = 1+3
重复	4 = 4 4 = 1+3 4 = 3+1 4 = 2+2 4 = 2+1+1 4 = 1+2+1 4 = 1+1+2 4 = 1+1+1+1	4 = 4 4 = 1+3 4 = 2+2 4 = 2+1+1 4 = 1+1+1+1

正整数拆分问题

- **例题**：把价值1元，2元和5元的代币插入售货机为价值r元的某种物品付款，使用生成函数确定在代币插入是有序和无序的两种情况下付款的方式数。
- **无序的情况**：假设1元的币x_1个，2元的币x_2个，5元的x_3个，那么有$x_1 + x_2 + x_3$ =r, 而且每个x_i >=0， x_i 可以是任意多。
- 于是构造生成函数：

$$(1+x^1+x^2+x^3+\ldots)\,(1+x^2+x^4+x^6+\ldots)\,(1+x^5+x^{10}+x^{15}+\ldots)$$

这个生成函数中x^r项的系数就是问题的解。其中第一个因式代表1元币的使用，第2个式子代表2元币的使用，第3个式子代表5元币的使用。

例如，当r=7时，得到答案6.

正整数拆分问题

- **有序的情况**：插入恰好n个代币产生r元的总方式数刚好是$(x^1+x^2+x^5)^n$中x^r项的系数

由于插入的代币数量没有限制，只要是币值的和等于r即可。所以需要分别计算出插入1个代币，2个代币，...i个代币，...r个代币能够形成r元的方法数，然后相加。

- $(x^1+x^2+x^5)^1$，$(x^1+x^2+x^5)^2$，$(x^1+x^2+x^5)^3$...,$(x^1+x^2+x^5)^r$
- 以上的函数中的展开式中项x^r的系数分别代表入1个代币，2个代币，...r...个代币形成r元钱的方式数。
- 将这些加起来后就是：
- $(x^1+x^2+x^5)^1+(x^1+x^2+x^5)^2+(x^1+x^2+x^5)^3...(x^1+x^2+x^5)^r+...$
- $=1/(1-x-x^2-x^5)$
- 将它展开后，可以得到项x^r的系数，r元币的形成方式数。

一般化无序拆分问题

基本模型：将N无序拆分成正整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$

$$a_1 + a_2 + \ldots + a_n = N$$

不允许重复时生成函数为：

$$G(x) = (1 + x^{a_1})(1 + x^{a_2})\ldots(1 + x^{a_n})$$

允许重复生成函数为：

$$G(x) = (1 + x^{a_1} + x^{2a_1} + \ldots)(1 + x^{a_2} + x^{2a_2} + \ldots)$$

$$\ldots (1 + x^{a_n} + x^{2a_n} + \ldots)$$

$$= \frac{1}{(1 - x^{a_1})(1 - x^{a_2})\ldots(1 - x^{a_n})}$$

整数拆分实例

例5　证明任何正整数都可以唯一表示成 2 的幂的和.

对应于将任何正整数N拆分成 2 的幂，

$$2^0, 2^1, 2^2, 2^3, \ldots,$$

且不允许重复.

生成函数　$G(x)=(1+x)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8)\ldots$

$$=\frac{1-x^2}{1-x}\frac{1-x^4}{1-x^2}\frac{1-x^8}{1-x^4}\cdots$$

$$=\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n$$

对于所有的 正整数n, 系数是1，这就证明n能唯一的表法是为一些2的幂的和， 而且是不重复的。

无序拆分——个数有限制

例6 给定r,求N允许重复无序拆分成 k个数 ($k \le r$)的方法数

解 这种拆分数的生成函数为:G（x）=

$(1+x^1+x^2+x^3+\ldots)(1+x^2+x^4+x^6+\ldots)\ldots(1+x^r+x^{2r}+x^{3r}+\ldots)$

$$G(x)=\frac{1}{(1-x)(1-x^2)\ldots(1-x^r)}$$

将上面的表达式展开成幂级数，寻找出x^N的系数a^N就是所要求的方法数

无序拆分——个数有限制

例6 给定r, 求N允许重复无序拆分成 k个数 ($k \le r$)的方法数

解　N允许重复无序拆分成 k个数（$k \le r$）的方案

$\Leftrightarrow$ N允许重复无序拆分成正整数 k（$k \le r$）的方案

做下述 **Ferrers图**

将图以 $y = x$ 对角线翻转180度，

得到 **共轭的Ferrers图**.

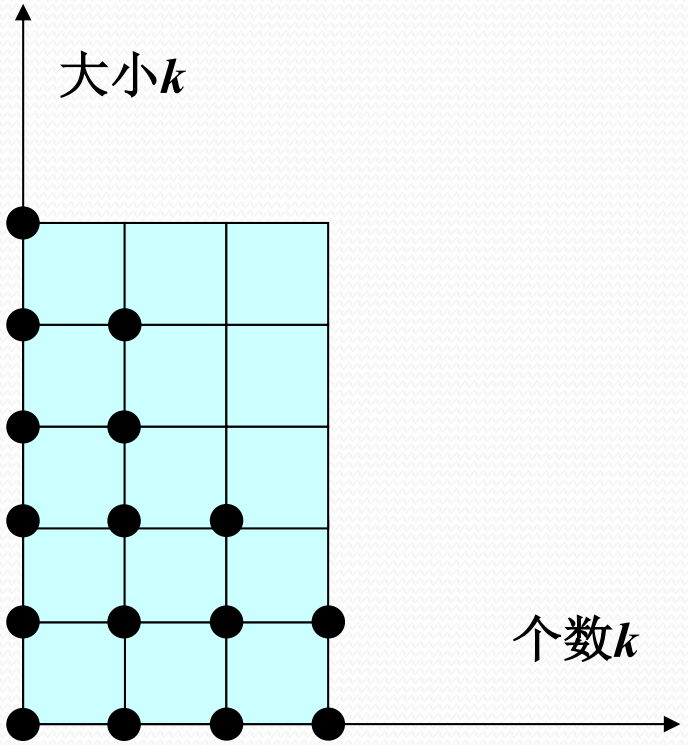
$16 = 6+5+3+2$ （$k \le 4$）

对应每个数不超过4的拆分:

$16 = 4+4+3+2+2+1$

这种拆分数的生成函数为

$$G(x) = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)\ldots(1-x^r)}$$



一般化有序拆分问题

定理 将N允许重复地有序拆分成 r 个部分的方案数为 $C(N-1,r-1)$.

证 设 $N=a_1+a_2+\ldots+a_r$ 是满足条件的拆分，则令

$$S_i=\sum_{k=1}^{i}a_i,\quad i=1,2,\ldots,r$$

$$0<S_1<S_2<\ldots<S_r=N$$

$r-1$个S_i取值为$1,2,\ldots,N-1$，方法数为 $C(N-1,r-1)$.

推论 对N 做任意重复的有序拆分，方案数为

$$\sum_{r=1}^{N}\binom{N-1}{r-1}=2^{N-1}$$

用生成函数求解递推方程

例1 $a_n = 3a_{n-1}$, 且初始条件 $a_0 = 2$

解： $G(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \ldots$

$-3x\ G(x) = -3a_0x - 3a_1x^2 - 3a_2x^3 - \ldots$

$$G(x) - 3xG(x) = a_0 + \sum_{i=1}^{\infty} (a_k - 3a_{k-1})x^i$$

$$= a_0 = 2$$

所以 $G(x) = 2 / (1-3x) = \sum_{i=0}^{\infty} 3^i x^i$

$a_n = 2 \cdot 3^n$

用生成函数求解递推方程

例2 $a_n - 5a_{n-1} + 6a_{n-2} = 0$

$a_0 = 1, a_1 = -2$

解： $G(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \ldots$

$-5x\ G(x) = -5a_0x - 5a_1x^2 - 5a_2x^3 - \ldots$

$6x^2\ G(x) = +6a_0x^2 + 6a_1x^3 + \ldots$

$(1-5x+6x^2)G(x) = a_0 + (a_1-5a_0)x$

$$G(x) = \frac{1-7x}{1-5x+6x^2} = \frac{5}{1-2x} - \frac{4}{1-3x}$$

$$= 5\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n - 4\sum_{n=0}^{\infty} 3^n x^n$$

$$a_n = 5 \cdot 2^n - 4 \cdot 3^n$$

例：在做抽样调查时，采访的男士有教师，医生，律师等不同的 q 个行业，女士也有不同的 p 个行业，假设我们在每一行业中至多选取 2 位男士和至多选取 1 位女士，问有多少种不同的方法取 k 个人的样本？

解：要区分相同性别的人，当且仅当他们属于不同的范畴，现以选择 k 个人的方法数量做生成函数。在 q 种范畴的每一个中，我们或者选择 0，1，2 位男士做样本，因此每个范畴给出 $(1+x+x^2)$ 项，另外选择 0 或 1 位女士，所以 p 种范畴中的每一个给出$(1+x)$项。

所以，$G(x)=(1+x+x^2)^q(1+x)^p$

因此选择 k 个人的方法数量是 $G(x)$ 中 x^k 的系数。

例如 $p=q=3$，$k=4$ 时，$G(x)=(1+x+x^2)^3(1+x)^3=[(1+x+x^2)(1+x)]^3$

$$=[(1+x^2)+x^2(1+x)]^3$$

$$=\binom{3}{0}(1+x)^6+\binom{3}{1}(1+x)^4x^2(1+x)+\binom{3}{2}(1+x)^2x^4(1+x)^2+\binom{3}{3}x^6(1+x)^3$$

$$=(1+x)^6+3(1+x)^5x^2+3(1+x)^4x^4+x^6(1+x)^3$$

所以，x^4 的系数是 $\binom{6}{4}+3\binom{5}{2}+3\binom{4}{0}=48$

即在每一行业中选取 2 位男士和 1 位女士有 48 种不同的方法取四个人的样本。

Inclusion-Exclusion
容斥原理

Section Summary

- The Principle of Inclusion-Exclusion
- Examples

容斥原理

- 在前面相关章节中证明了两个集合A和B的并集中的元素数是这些集合的元素数之和减去其交集的元素数,即:

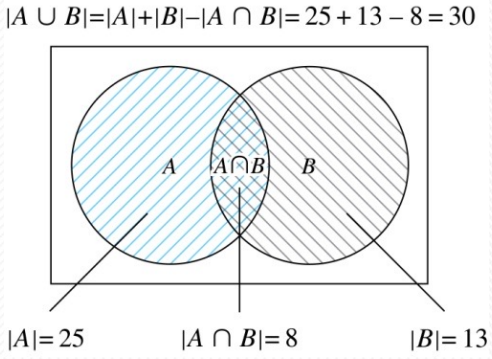
$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

- 这个关于两个集合并集中元素数的公式在计数问题中经常被使用.例如以下例子:

容斥原理

- 例1:一个班有25个计算机专业的学生,13个数学专业的学生,8个同时主修计算机和数学的学生.如果一个学生或者主修计算机,或者主修数学,或者同时主修计算机和数学.那么这个班上有多少个学生?
- 解:设A为计算机专业的学生的集合,B为数学专业的学生的集合,那么A∩B表示同时主修计算机和数学的学生的集合,这个班上的学生的集合表示为A∪B,所以

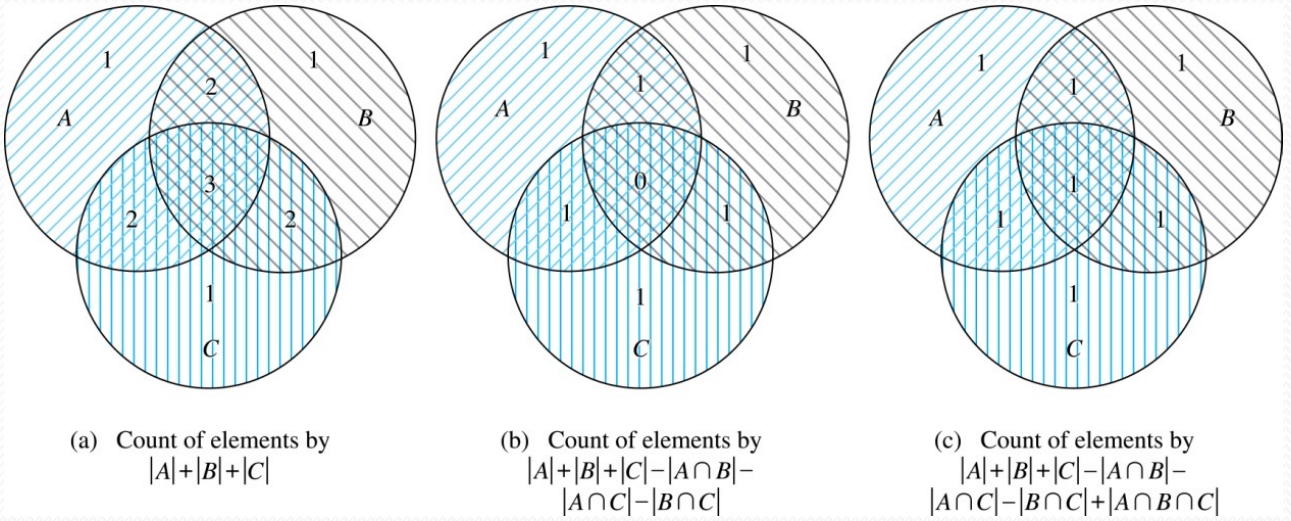
$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 25 + 13 - 8 = 30$$



容斥原理

- 三个集合A,B,C的并集可推广如下:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$



(a) Count of elements by $|A|+|B|+|C|$

(b) Count of elements by $|A|+|B|+|C|-|A\cap B|-|A\cap C|-|B\cap C|$

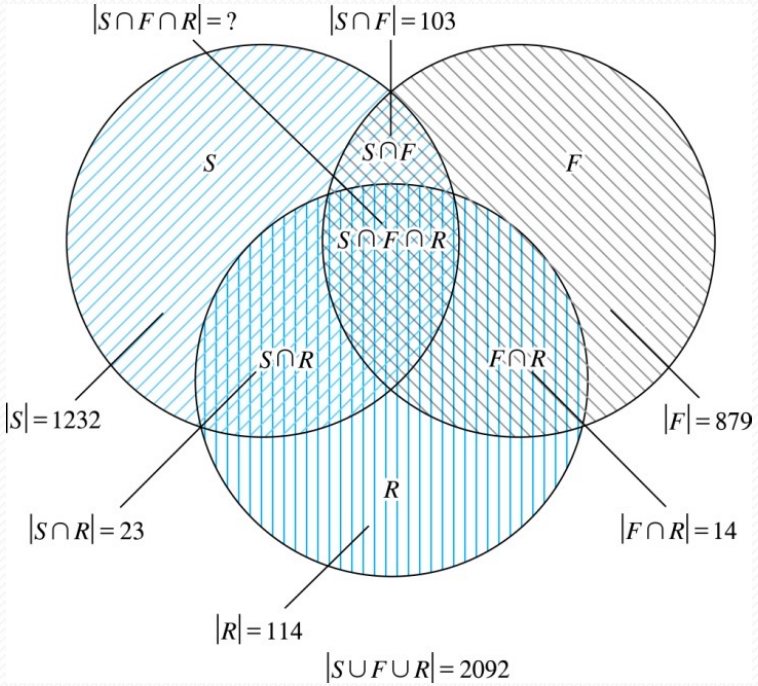
(c) Count of elements by $|A|+|B|+|C|-|A\cap B|-|A\cap C|-|B\cap C|+|A\cap B\cap C|$

容斥原理

- 例2:1232个学生选择了西班牙课,879个学生选择了法语课,114个学生选择了俄语课.103个学生选择了西班牙课和法语课,23个学生选择了西班牙课和俄语课,14个学生选择了法语课和俄语课.如果2092个学生中至少在这三门可中选1门,有多少学生同时选了这三门课?
- 解:设S是选了西班牙课的学生的集合,F是选了法语课的学生的集合,R是选了俄语课的学生的集合,根据题目可知$|S| = 1232$, $|F| = 879$, $|R| = 114$, $|S \cap F| = 103$, $|S \cap R| = 23$, $|F \cap R| = 14$, $|S \cup F \cup R| = 2092$.

因为$|S \cup F \cup R| = |S| + |F| + |R| - |S \cap F| - |S \cap R| - |F \cap R| + |S \cap F \cap R|$,所以存在如下关系$2092 = 1232 + 879 + 114 - 103 - 23 - 14 + |S \cap F \cap R|$.那么$|S \cap F \cap R| = 7$,即7个学生同时选了这三门课.其形象化如下所示:

容斥原理



选了西班牙语,法语,俄语的学生的集合

容斥原理

- 定理1(容斥原理):设$A_1, A_2, \ldots, A_n$是有穷集。那么:

$$|A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n| = \sum_{1 \le i \le n} |A_i| - \sum_{1 \le i \le j \le n} |A_i \cap A_j| +$$

$$\sum_{1 \le i \le j \le k \le n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \ldots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n|$$

容斥原理

- 证:通过证明并集中的每个元素在等式右边恰好被计数1次来证明.

假设a恰好是$A_1,A_2,\ldots, A_n$ 中r个集合的成员,其中$1 \le r \le n$. 这个元素被$\Sigma|A_i|$计数了C(r,1) 次,被$\Sigma|A_i \cap A_j|$计数了C(r,2)次.一般来说,它涉及m个A_i集合的求和被计数了C(r,m)次.于是,这个元素恰好被等式右边的表达式计数了$C(r,1) - C(r,2) + C(r,3) - \cdots + (-1)^{(r+1)}*C(r,r)$次.我们的目标是求出这个值.由推论,我们有

$$C(r,0) - C(r,1) + C(r,2) - \cdots + (-1)^r *C(r,r) = 0$$

于是$1 = C(r,0) = C(r,1) - C(r,2) + \cdots + (-1)^{(r+1)}*C(r,r)$.这说明了并集中的每个元素在等式右边的表达式中恰好被计数1次,得证容斥原理.

容斥原理

- 例3:求4个集合的并集中的元素数给出一个公式

- 解:根据容斥原理可知

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4|$$

$$=|A_1|+|A_2|+|A_3|+|A_4|-|A_1 \cap A_2|-|A_1 \cap A_3|-|A_1 \cap A_4|-|A_2 \cap A_3|-|A_2 \cap A_4|-|A_3 \cap A_4|+|A_1 \cap A_2 \cap A_3|+|A_1 \cap A_2 \cap A_4|+|A_1 \cap A_3 \cap A_4|+|A_2 \cap A3 \cap A_4| -| A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4 |$$

注意以上共包含15个不同的项（n个元素的集合中，非空子集数为2^n-1个）

Applications of Inclusion-Exclusion
容斥原理的应用

Section Summary

- Counting Onto-Functions 映上函数的个数
- Derangements 错位排序

容斥原理的另一种形式

- 常用于求解在一个集合中的元素数，使得这些元素不具有n个性质P_1, P_2, P_3，…, P_n中的任何一条性质:

- 设A_i是具有性质P_i的元素的子集。 具有所有这些性质$P_{i_1}, P_{i_2},\ldots, P_{i_k}$的元素数记为$N(P_{i_1}P_{i_2}\ldots P_{i_k})$。用集合的术语写这些等式有

$$|A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \ldots \cap A_{i_k}| = N(P_{i_1}P_{i_2}\ldots P_{i_k})$$

- 如果不具有n个性质$P_1, P_2,\ldots, P_n$ 中的任何一个元素记为$N(P_1'P_2'\ldots P_n')$，集合中的元素数为N，那么有

$$N(P_1'P_2'\ldots P_n') = N - |A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n|$$

容斥原理的另一种形式

- 根据容斥原理，

$$N(P_1'P_2'\ldots P_n') = N - |A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n|$$

$$= N - \sum_{1\le i\le n} N(P_i) + \sum_{1\le i<j\le n} N(P_iP_j) - \sum_{1\le i<j<k\le n} N(P_iP_jP_k) + \ldots + (-1)^n N(P_1P_2\ldots P_n)$$

容斥原理的另一种形式

- 例:$x_1+x_2+x_3=11$有多少个整数解？其中x_1，x_2，x_3为非负整数，且$x_1 \le 3, x_2 \le 4, x_3 \le 6$.
- 解(方法1):用生成函数来求解具有以上限制的解的个数是$(x^0+x^1+x^2+x^3)\ (x^0+x^1+x^2+x^3+x^4)\ (x^0+x^1+x^2+x^3+x^4+x^5+x^6)$中展开式$x^{11}$的系数.

这是因为我们在乘积中得到等于x^{11}的项是通过在第一个和中取项x^{x1},在第二个和中取项x^{x2},在第三个和中取项x^{x3},其中幂指数x_1, x_2, x_3满足$x_1 + x_2 + x_3 = 11$和给出的限制.

容斥原理的另一种形式

- 它等于

$$\frac{(1-x^4)}{(1-x)}\frac{(1-x^5)}{(1-x)}\frac{(1-x^7)}{(1-x)}=\frac{-x^{16}+x^{11}+x^{12}-x^7+x^9-x^4-x^5+1}{(1-x)^3}$$. 其中

$$\frac{1}{(1-x)^3}=\sum_{k=0}^{\infty}c(2+k,k)x^k=\sum_{k=0}^{\infty}c(2+k,2)x^k$$.

- 因此最终结果为C(2,2)-C(6,2)+C(4,2)-C(9,2) -C(8,2)+C(13,2)=1-15+6-36-28+78=6

容斥原理的另一种形式

- 例:$x_1+x_2+x_3=11$有多少个整数解？其中x_1，x_2，x_3为非负整数，且$x_1 \le 3, x_2 \le 4, x_3 \le 6$.

解(方法2):为了使用容斥原理,令P_1为$x_1 > 3$，P_2为$x_2 > 4$，P_3为$x_3 > 6$. 那么整数解的个数为 $N(P_1'P_2'P_3')=N-\sum_{1\le i\le 3} N(P_i) + \sum_{1\le i<j\le 3} N(P_iP_j) +(-1)^3 N(P_1P_2...P_3)=N-N(P_1)- N(P_2)- N(P_3)+ N(P_1P_2)+ N(P_1P_3)+ N(P_2P_3)- N(P_1P_2P_3)$

以上公式中，N=解的个数=C(3+11-1,11)=78

$N(P_1)$=（具有$x_1 \ge 4$解的个数）=C(3+7-1,7)=36

$N(P_2)$=（具有$x_2 \ge 5$解的个数）=C(3+6-1,6)=28

$N(P_3)$=（具有$x_3 \ge 7$解的个数）=C(3+4-1,4)=15

$N(P_1P_2)$=（具有 $x_1 \ge 4$ 且$x_2 \ge 5$解的个数）=C(3+2-1,2)=6

容斥原理的另一种形式

N(P_1P_3)=（具有 $x_1 \geq 4$，$x_3 \geq 7$解的个数）=C(3+0-1,0)=1

N(P_2P_3)=（具有$x_2 \geq 5$，$x_3 \geq 7$解的个数）=0

N($P_1P_2P_3$)=（具有 $x_1 \geq 4$，$x_2 \geq 5$，$x_3 \geq 7$解的个数）=0

因此， N($P_1'P_2'P_3'$)=78-36-28-15+6+1+0-0=6

映上函数的个数

- 我们可以用容斥原理确定从m元素集合到n元素集合的映上函数的个数.

- 例:从6个元素集合到3个元素集合有多少个映上函数?
- 解:假定在陪域中的元素是b1, b2, b3.设P1, P2, P3分别是b1, b2, b3不在函数值域中的性质.

  一个函数是映上的,当且仅当它没有性质P1, P2, P3.
  那么,
  $N(P1'\ P2'\ P3') = N - [N(P1) + N(P2) + N(P3)] + [N(P1P2) + N(P1P3) + N(P2P3)] - N(P1P2P3)$,其中N表示从6元素到3元素集合的函数总数.

映上函数的个数

- $N=3^6$,
- 注意N(Pi)是值域中不含bi的函数的个数,所以对于定义域中的每个元素的函数值有2种选择,因此$N(Pi)=2^6$, 此外这种项有C(3,1)个.
- 注意N(PiPj)是值域中不含bi和bj的函数的个数,所以,对于定义域中的每个元素的函数值有1种选择,因此$N(PiPj)=1^6$, 此外这种项有C(3,2)个.
- 注意N(P1P2P3)= 0,因为这个项是值域中不含b1,b2,b3的函数的个数.显然没有这样的函数.
- 于是$N(P1'\ P2'\ P3')= 3^6 - C(3,1)\cdot 2^6 + C(3,2)\cdot 1^6 - 0 = 729 - 192 + 3 = 540$

映上函数的个数

- 定理1:设m和n是正整数,满足m ≥ n. 那么存在

$$n^m - C(n,1)(n-1)^m + C(n,2)(n-2)^m - \cdots + (-1)^{n-1}C(n,n-1)\cdot 1^m$$

个从m元素集合到n元素集合的映上函数.

映上函数的个数

- 例:把5项工作分给4个不同的雇员，如果每个雇员至少分配1项工作，问有多少种方式?
- 解:把工作分配看做是从5个工作集合到4个雇员集合的函数。每个雇员至少得到1项工作的分配对应于从工作到雇员集合的映上函数.因此，存在$4^5 - C(4,1)3^5+C(4,2)2^5-C(4,3)1^5=240$种方式来分配工作并使得每个雇员至少得到1项工作.

错位排序

- 定义:错位排序是指排列n个物体,并使得没有一个物体在它的初始位置上

- 例1:排列21453是否是12345的错位排序？21543是否是12345的错位排序?

解:

排列21453是12345的错位排序,因为没有任何一个数字在它原来的位置上.
但是21543不是12345的错误排序,因为数字4还留在它原来的位置上.

错位排序

- D_n表示n个物体的错位排列数.比如$D_3=2$.因为123的错位排列有231和312两种

- **定理2**:n元素集合的错位排列数是

$$D_n=n!\left[1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\cdots+(-1)^n\frac{1}{n!}\right]$$

错位排序

- **定理2**:n元素集合的错位排列数是$D_n = n!\left[1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!}\right]$
- 证明:

  如果排列保持元素i不变，就设这个排列具有性质P_1.那么,错位排列数就是对于i=1,2,..., n,没有性质P_i的排列数，记为$D_n = \mathrm{N}(P_1' P_2' \ldots P_n') = \mathrm{N} - \sum_{1 \le i \le n} \mathrm{N}(P_i) + \sum_{1 \le i < j \le n} \mathrm{N}(P_i P_j) - \sum_{1 \le i < j < k \le n} \mathrm{N}(P_i P_j P_k) + \ldots + (-1)^n \mathrm{N}(P_1 P_2 \ldots P_n)$

  在上述公式中N表示n个元素的排列数= $n!$

  根据乘积法则, $\mathrm{N}(P_i) = (n-1)!$

  类似地,$\mathrm{N}(P_i P_j) = (n-2)!$

错位排序

一般化来说$N(P_{i_1}P_{i_2}\ldots P_{i_m})=(n-m)!$，相当于在排列中保持元素$i_1$，$i_2$，…，$i_m$这$m$个元素不变的排列数，那么排列中的其他$n-m$个元素的位置可以任意安排.

由于存在$C(n, m)$中方式从n个元素中选择m个元素保持这m个元素不变，那么有

$$\sum_{1\le i\le n} N(P_i) = C(n,1)(n-1)!$$

$$\sum_{1\le i<j\le n} N(P_iP_j) = C(n,2)(n-2)!$$

…

$$\sum_{1\le i_1<i_2<\cdots<i_m\le n} N(P_{i_1}P_{i_2}\ldots P_{i_m}) = C(n, m)(n-m)!$$

错位排序

所以,把以上等式带入

D_n=N($P_1'P_2'\dots P_n'$)=N-$\sum_{1\le i\le n}$N(P_i) + $\sum_{1\le i<j\le n}$N(P_iP_j) - $\sum_{1\le i<j<k\le n}$N($P_iP_jP_k$) +…+$(-1)^n$N($P_1P_2\dots P_n$)

= n!-C(n,1)(n -1)!+C(n,2)(n -2)!-…+$(-1)^n$C(n, n)(n - n)!

$$=n!\left[1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\cdots+(-1)^n\frac{1}{n!}\right]$$

错位排序

- 例2(帽子认领问题):在一个餐厅里,一个新的雇员寄存n个人的帽子时忘记把寄存号放在帽子里.当顾客取回他们的帽子时,这个雇员随机从剩下的帽子中选择发给顾客.那么没有一个人收到自己帽子的概率是多少?

解:答案就是重新排列帽子使得没有帽子在它的初始位置的方式数除以n个帽子的排列数n!, 根据定理2,可得

$$\frac{D_n}{n!} = \left[1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!}\right]$$

例如对于$2 \le n \le 7$,该概率值如下表所示:

TABLE 1 The Probability of a Derangement.

n	2	3	4	5	6	7
$D_n/n!$	0.50000	0.33333	0.37500	0.36667	0.36806	0.36786

本章总结

- 递推关系:一个公式，它把序列中除了某些初始项以外的项都表示成这个序列前面的一个或者若干个项的函数
- 常系数线性齐次递推关系:一个递推关系，除了初始项以外，它把序列的项表示成前面项的线性组合
- 常系数线性非齐次递推关系:一个递推关系，除了初始项以外，它把序列的项表示成前面项的线性组合加上一个仅仅依赖于序标的不恒为0的函数
- 序列的生成函数:用序列的第n项作为x^n的系数的形式幂级数
- 两个集合并集的元素个数公式:$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
- 三个集合并集的元素个数公式:$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$

本章总结

- 容斥原理:

$$|A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n| = \sum_{1 \le i \le n} |A_i| - \sum_{1 \le i \le j \le n} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \le i \le j \le k \le n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \ldots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n|$$

- 从m个元素到n个元素的映上函数的个数:

$$n^m - C(n,1)(n-1)^m + C(n,2)(n-2)^m - \cdots + (-1)^{n-1} C(n,n-1) \cdot 1^m$$

- n个物体的错位排列数:

$$D_n = n! \left[1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!}\right]$$